



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



Cours Réseaux SI-S5 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - SI S5 - Chapitre 01 : Introduction
et topologies**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence SI — Semestre 5

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 01

1. Révision ciblée ISIL-S4
2. Topologies avancées et hybrides
3. Métriques de performance approfondies
4. SLA et qualité de service (aperçu)
5. Études de cas SI
6. QCM et exercices

Attribut					
Valeur					
Niveau					
Licence	SI	—		L3	
Semestre					
S5					
Durée					
3	h	CM	estimée (+)	TD	01)
Chapitre					
01		/		09	
Prérequis					
[ISIL-S4 Ch. 01](../../ISIL-S4/01_Cours/Chapitre-01-Introduction-et-topologies.md)					
Références					
[KR]	Ch.	1 ;	[TA]	Ch.	1

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- **Consolider** les acquis ISIL-S4 (types de réseaux, topologies, métriques).
- **Analyser** des topologies hybrides et des architectures multi-sites.
- **Évaluer** les performances réseau via des métriques avancées (SLA, disponibilité).
- **Dimensionner** grossièrement un lien en fonction du débit et de la latence requis.

0.1 1. Révision ciblée ISIL-S4

0.1.1 1.1 Rappels essentiels

III	Notion	ISIL-S4
III	Rappel	
III	Approfondissement	SI-S5
III	LAN / WAN / MAN	
III	Classification par étendue	
III	Architecture multi-site, SD-WAN (aperçu)	
III	Topologie étoile	
III	Switch central	
III	Étoile hiérarchique, redondance	
III	Bande passante vs débit	
III	Capacité vs débit effectif	
III	Dimensionnement, goulots	
III	Modèle client-serveur	
III	HTTP, DNS	
III	Services distribués, cloud	

0.1.2 1.2 Auto-diagnostic (check-list étudiant SI)

Avant d’approfondir, vérifiez que vous maîtrisez :

Conversion bits/octets et calculs de temps de transfert

Différence hub / switch / routeur

Encapsulation OSI (Data → Segment → Paquet → Trame)

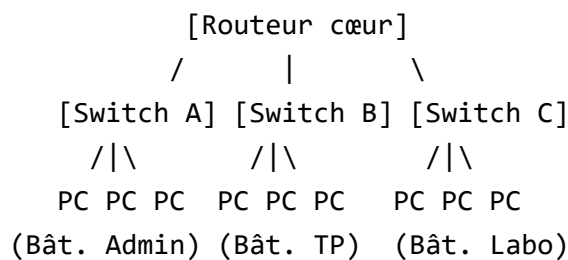
Adressage IPv4 /24 et masque

Commandes ping, ipconfig, tracert

Lien : tout écart → réviser le dossier [ISIL-S4](../ISIL-S4/).

0.2 2. Topologies avancées et hybrides

0.2.1 2.1 Topologie étoile étendue (Extended Star)



IIAvantage

IIILimite

- II Centralisation, gestion par bâtiment
 - II Dépendance au routeur/switch cœur
 - II Isolation des pannes par branche
 - II Câblage vertical (backbone) critique
-

0.2.2 2.2 Topologie maillée partielle (Partial Mesh)

Utilisée entre **routeurs de campus** ou **sites distants** :

graph LR

```

R1[R1 Oran] --- R2[R2 Site 2]
R1 --- R3[R3 Site 3]
R2 --- R3
R1 --- Internet

```

- **Redondance** : si un lien tombe, chemin alternatif.
- **Coût** : plus élevé qu'une étoile pure.

0.2.3 2.3 Topologie hiérarchique (trois tiers)

Modèle **Core — Distribution — Access** (standard campus / entreprise) :

III Couche			
III Rôle			
III Équipement	type		
III Access			
III Connexion	postes,	AP	Wi-Fi
III Switch	L2	accès	
III Distribution			
III Agrégation,	politiques	VLAN	
III Switch	L3		
III Core			
III Commutation rapide inter-bâtiments			
III Switch/routeur	haut	débit	

Approfondi en **Ch. 09** — ce modèle structure le TP 07 (campus Université de Mostaganem).

0.2.4 2.4 Comparaison des topologies pour un projet SI

III Critère	
III Étoile	simple
III Hiérarchique	

IIII	Maillée	
IIII	Coût	
IIII	Faible	
IIII	Moyen	
IIII	Élevé	
IIII	Fiabilité	
IIII	Moyenne	
IIII	Bonne	
IIII	Excellente	
IIII	Scalabilité	
IIII	Limitée	
IIII	Excellente	
IIII	Excellente	
IIII	Complexité	admin
IIII	Faible	
IIII	Moyenne	
IIII	Élevée	
IIII	Usage	Université de Mostaganem
IIII	Petite	salle TP
IIII	Campus	
IIII	Liens	inter-sites

0.3 3. Métriques de performance approfondies

0.3.1 3.1 Bande passante, débit et goodput

IIIMétrique	
IIIFORMULE	/ définition
IIIExemple	
IIIBande	passante
IIICapacité	max du lien (bps)
IIIFibre	1 Gbps
IIIThroughput	
IIIDébit	mesuré en conditions réelles
IIII850	Mbps (iperf)
IIIGoodput	
IIIDonnées	utiles applicatives / temps
IIIExclut	en-têtes, retransmissions

$$\text{Goodput} = \frac{\text{Données applicatives reçues}}{\text{Temps total}}$$

0.3.2 3.2 Latence et composantes

III Composante
III Cause
III Ordre de grandeur
III Propagation
III Distance, média
III Fibre : ~5 µs/km
III Transmission
III Taille paquet / débit lien
III 1,2 ms pour 1500 o @ 10 Mbps
III Traitement
III Routeur, pare-feu
III 100 µs – 1 ms
III File d'attente
III Congestion
III Variable (jitter)

Loi de Bandwidth-Delay Product (BDP) :

$$BDP = \text{Bande passante} \times RTT$$

Quantité de données « en vol » sur le réseau. Critique pour le **dimensionnement des buffers TCP**.

Exemple : Lien 100 Mbps, RTT = 50 ms

$$BDP = 100 \times 10^6 \times 0,05 = 5 \times 10^6 \text{ bits} \approx 625 \text{ Ko}$$

0.3.3 3.3 Disponibilité (Availability)

$$\text{Disponibilité} = \frac{\text{Temps de fonctionnement}}{\text{Temps total}} \times 100\%$$

III SLA «nines»
III Disponibilité
III Downtime max / an
III 99 % (2 nines)
III 99 %
III ~3,65 jours
III 99,9 % (3 nines)
III 99,9 %
III ~8,76 h
III 99,99 % (4 nines)
III 99,99 %
III ~52 min
III 99,999 % (5 nines)
III 99,999 %

III~5	min
-------	-----

0.3.4 3.4 Outils de mesure

IIOutil	
IIMétrique	mesurée
IIping	
IIRTT,	perte
IIiperf3	
IIThroughput	TCP/UDP
IItraceroute / tracet	
IIChemin, latence	par saut
II SNMP	(aperçu)
IICharge interfaces,	erreurs

0.4 4. SLA et qualité de service (aperçu)

Un **SLA** (*Service Level Agreement*) définit des engagements mesurables entre un **fournisseur** (FAI, hébergeur) et un **client** :

IIParamètre	SLA
IIExemple	
IIDisponibilité	
II99,9 %	mensuel
II Latence	max
II < 50 ms	vers point de référence
II Jitter	max
II < 10 ms	(VoIP)
II Temps de	réparation
II < 4 h	(heures ouvrées)
II Pénalités	
II Crédit si SLA	non respecté

Le **QoS** (*Quality of Service*) — priorisation du trafic — sera traité en Ingénieur (S6/S9).

0.5 5. Études de cas SI

0.5.1 Cas 1 — Laboratoire MathInfo Université de Mostaganem

Besoin : 24 postes, 1 serveur, Internet, impression réseau.

IIIDécision

IIIChoix	
IIIJustification	
IIITopologie	
IIIÉtoile	
IIIStandard,	simple
IIISwitch	
III24–48	ports Gbps
IIIMarge	de ports
IIILien	Internet
IIIVia réseau universitaire	
IIIPas de FAI dédié	
IIIAdressage	
III192.168.x.0/24	
IIIRévision ; VLSM en Ch. 05	

0.5.2 Cas 2 — PME multi-sites (Oran + Alger)

IIISite	
IIITopologie locale	
IIIInterconnexion	
IIIOran	(siège)
IIIIHiérarchique 3 tiers	
IIIVPN	site-à-site
IIIAlger	(agence)
IIIÉtoile	
IIIVPN	via Internet

Métrique clé : RTT Oran–Alger $\sim 30\text{--}80$ ms $\rightarrow$ impact sur applications synchrones.

0.5.3 Exercice guidé

Énoncé : Transfert de 4 Go sur un lien 500 Mbps, RTT 40 ms. Temps de transmission minimum ? BDP ?
<summary>Solution</summary>

- Taille = $4 \times 8 = 32$ Gbits = 32 000 Mbits
- Temps min = $32\,000 / 500 = \mathbf{64}$ secondes (sans overhead TCP)
- BDP = $500 \times 10^6 \times 0,04 = \mathbf{20}$ Mbits $\approx \mathbf{2,5}$ Mo

</details>

0.6 6. Questions de révision et QCM

0.6.1 Questions ouvertes

1. 1. Quelle topologie recommanderiez-vous pour un campus universitaire et pourquoi?
1. 2. Expliquez la différence entre throughput et goodput.
1. 3. Que signifie un SLA 99,9 % en temps d'indisponibilité par mois (~43 min)?

0.6.2 QCM

IIIIIIIN°
IIIIIIQuestion
IIIIIIa
IIIIIIb
IIIIIIc
IIIIIIId
IIIIIIRéponse

IIIIII1
IIIIIIBDP = BW × ...
IIIIIIMTU
IIIIIIRTT
IIIIII TTL
IIIIII MSS
IIIIIIb
IIIIII2
IIIIII Topologie campus type
IIIIII Bus
IIIIII Hiérarchique 3 tiers
IIIIII Anneau
IIIIII PAN
IIIIIIb
IIIIII3
IIIIII 99,99 % ≈ ... downtime/an
IIIIII3 jours
IIIIII52 min
IIIIII8 h
IIIIII5 min
IIIIIIb
IIIIII4
IIIIII liperf mesure surtout
IIIIII Latence
IIIIII Throughput
IIIIII DNS

IIIIIIARP
IIIIIIb
IIIIII5
IIIIIIMaillée partielle vise
IIIIIIRéduire coût
IIIIIIRedondance
IIIIIISupprimer switch
IIIIIIWi-Fi only
IIIIIIb

0.7 Références

- **Kurose & Ross** [KR], Ch. 1 — *Computer Networking*
- **Tanenbaum** [TA], Ch. 1 — *Computer Networks*

ISIL-S4 Ch. 01 (../../ISIL-S4/01_Cours/Chapitre-01-Introduction-et-topologies.md)

Note enseignant : Séance de révision active (QCM rapide ISIL-S4) en début de CM. Lien TD 01.